



学校代码: 10184

分 类 号:

农学 硕士学位论文

中药与酵母硒锗复合制剂对蛋鸡生产性能 及蛋品质的影响研究

EDDECTS OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE
AND YEAST SELENIUM-GERMANIUM COMPOUND
PREPARATION ON PRODUCTION PERFORMANCE
AND EGG QUALITY OF LAYER HENS

赵楚琦

畜 牧

延 边 大 学

分类号

UDC

密级

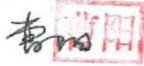
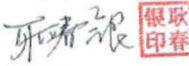
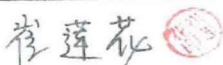
学号 2018050407

延边大学硕士学位论文

中药与酵母硒锗复合制剂对蛋鸡
生产性能及蛋品质的影响研究

研 究 生 姓 名	赵楚琦
培 养 单 位	延边大学
指导教师姓名、职称	张敏 教授
学 科 专 业	畜牧
研 究 方 向	动物营养与饲料科学
论 文 提 交 日 期	2020 年 6 月 10 日

本论文已达到硕士学位论文要求

答辩委员会主席	 张 敏	(印)
答辩委员会委员	 王 阳	(印)
答辩委员会委员	 金 英	(印)
答辩委员会委员	 叶 清	(印)
答辩委员会委员	 崔 莲花	(印)

延 边 大 学

2020 年 5 月 28 日

摘要

本试验旨在研究中药与酵母硒锗复合制剂对海兰褐壳蛋鸡生产性能、鸡蛋品质、营养成分以及常温条件下不同贮藏期蛋品质的影响。本试验选取 300 只健康无病、28 周龄、体况较一致的海兰褐壳蛋鸡，随机分成对照组和试验组，每组 5 个重复，每个重复 30 只鸡，试验共 49 天，预饲期为 7 天，试验期 42 天。试验组饲喂基础日粮+0.5%的中药与酵母硒锗复合制剂，对照组仅饲喂基础日粮。

试验结果表明：

(1) 生产性能:试验期第二周时试验组蛋鸡产蛋率高于对照组，提高了 1.42%，但无显著差异($P>0.05$)；试验期第三周时，试验组蛋鸡产蛋率比对照组提高 1.77%($P<0.05$)；试验期第六周时，试验组产蛋率提高 1.81%($P<0.05$)。试验组平均产蛋率比对照组提高了 1.11%($P>0.05$)；试验组料蛋比与对照组相比，降低了 5.13% ($P<0.01$)；试验组破蛋率与对照组相比，降低了 20.34%($P<0.05$)。

(2) 鸡蛋外在品质：试验组蛋壳厚度显著高于对照组，提高了 5.71% ($P<0.05$)；试验组蛋壳强度较对照组提高了 3.92%，但无显著差异 ($P>0.05$)；试验组蛋壳黄度比对照组提高了 4.35% ($P<0.05$)。

(3) 鸡蛋营养成分：试验组蛋黄和蛋清的蛋白质含量分别提高了 2.25% ($P<0.05$)、1.07% ($P<0.01$)；与对照组相比，试验组蛋黄胆固醇、甘油三酯含量分别降低了 12.38% ($P<0.05$)、24.31% ($P<0.01$)。试验组蛋黄亚油酸含量提高了 12.96% ($P<0.05$)；添加中药与酵母硒锗复合制剂使蛋黄中天冬氨酸、蛋氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸的含量分别提高了 9.24% ($P<0.05$)、16.36% ($P<0.05$)、10.17% ($P<0.05$)、11.48% ($P<0.05$)、5.38% ($P<0.05$)。

(4) 抗氧化性能：试验组蛋黄中超氧化物歧化酶的含量提高了 23.33% ($P<0.01$)，试验组蛋黄中丙二醛的含量降低了 9.30% ($P<0.05$)，试验组蛋黄总抗氧化能力显著高于对照组，提高了 42.70% ($P<0.01$)。

(5) 贮藏期蛋品质：鸡蛋在常温贮藏期试验中，试验组鸡蛋的蛋重、哈夫单位、蛋白高度、蛋黄颜色在整个贮藏期间均高于对照组，鸡蛋的蛋黄指数和气室高度在常温贮藏初期均比对照组高，且鸡蛋的保质期与货架期比对照组长。

本试验表明在蛋鸡日粮中添加中药与酵母硒锗复合制剂，可以提高蛋鸡生产性能，提高产蛋率、降低料蛋比和破蛋率；改善蛋品质，提高鸡蛋营养成分，降低蛋黄胆固醇和甘油三酯的含量；提高蛋黄的抗氧化能力，延长鸡蛋的保质期和货架期。

关键词：中药与酵母硒锗复合制剂；蛋鸡；生产性能；蛋品质

Abstract

The purpose of this experiment was to study the effects of the compound preparation of traditional Chinese medicine and yeast selenium-germanium on the production performance, egg quality, nutrient composition and egg quality of hailan brown shell layer at room temperature. In this study, 300 healthy, disease-free, 28-week-old, consistent brown shell laying hens were randomly divided into control group and test group, with 5 replicates in each group and 30 chickens in each repetition. The experiment lasted 49 days in total. The pre-feeding period was 7 days and the experiment period was 42 days. The experimental group was fed basal diet +0.5% compound preparation of Chinese medicine and yeast selenium-germanium, while the control group was fed basal diet only.

The test results show that:

(1) Production performance: in the second week of the test period, the laying rate of layer hens in the test group was higher than that in the control group, which increased by 1.42%, but there was no significant difference ($P>0.05$). In the third week of the test period, the egg production rate of layer hens in the test group was 1.77% higher than that in the control group ($P<0.05$). In the sixth week of the test period, the egg yield in the test group increased by 1.81% ($P<0.05$). The average egg production rate of the experimental group was 1.11% higher than that of the control group ($P>0.05$). Compared with the control group, the ratio of raw eggs in the experimental group decreased by 5.13% ($P<0.01$). Compared with the control group, the egg breaking rate of the experimental group was reduced by 20.34% ($P<0.05$).

(2) External quality of eggs: the eggshell thickness of the experimental group was significantly higher than that of the control group, with an increase of 5.71% ($P<0.05$). Compared with the control group, the eggshell strength of the test group increased by 3.92%, but there was no significant difference ($P>0.05$). The egg shell yellowness in the test group increased by 4.35% compared with that in the control group ($P<0.05$).

(3) Egg nutrition: the protein content of yolk and egg white in the test group increased by 2.25% ($P<0.05$) and 1.07% ($P<0.01$), respectively. Compared with the control group, the content of yolk cholesterol and triglyceride in the t

est group decreased by 12.38% ($P<0.05$) and 24.31% ($P<0.01$), respectively. The content of linoleic acid in the test group increased by 12.96% ($P<0.05$). The contents of aspartic acid, methionine, tyrosine, phenylalanine and lysine in egg yolk were increased by 9.24% ($P<0.05$), 16.36% ($P<0.05$), 10.17% ($P<0.05$), 11.48% ($P<0.05$) and 5.38% ($P<0.05$), respectively.

(4) Antioxidant properties: the content of superoxide dismutase in the test group increased by 23.33% ($P<0.01$), the content of malondialdehyde in the test group decreased by 9.30% ($P<0.05$), and the total antioxidant capacity of the test group was significantly higher than that of the control group, which increased by 42.70% ($P<0.01$).

(5) The storage period of egg quality: eggs in normal temperature storage period experiment, experimental group egg weight, haugh unit, height of protein, egg yolk color throughout the storage period were higher than control group, egg yolk index and air chamber height at the beginning of the cold storage are higher than the control group, and the quality guarantee period of the eggs and shelf life than the contrast group.

This experiment shows that adding traditional Chinese medicine and yeast selenium-germanium compound preparation into the layer diet can improve the production performance of the layer, improve the egg yield, reduce the ratio of material to egg and break the egg. Improve the quality of eggs, improve the nutritional content of eggs, reduce the content of cholesterol and triglyceride in the yolk; Improve the antioxidant capacity of egg yolk, extend the shelf life and shelf life of eggs.

Key words: Traditional Chinese medicine and yeast selenium-germanium compound preparation; Laying hens; Production performance; Egg quality

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
第一章 前 言.....	1
1.1 抗生素的危害及绿色饲料添加剂概况.....	1
1.2 微生态制剂概况及酵母菌应用.....	2
1.3 微量元素硒、锗.....	3
1.4 中草药饲料添加剂.....	6
1.5 本研究目的及意义.....	8
第二章 材料与方法.....	9
2.1 试验材料.....	9
2.2 试验设计.....	9
2.3 供试鸡的饲养管理.....	9
2.4 样品的采集处理及相关指标的测定方法.....	10
2.5 统计方法.....	10
第三章 结果与分析.....	11
3.1 中药与酵母硒锗复合制剂对蛋鸡生产性能的影响.....	11
3.2 中药与酵母硒锗复合制剂对蛋品质及蛋营养成分的影响.....	12
3.3 中药与酵母硒锗复合制剂对蛋黄脂肪酸和氨基酸的影响.....	13
3.4 中药与酵母硒锗复合制剂对蛋黄抗氧化能力的影响.....	14
3.5 中药与酵母硒锗复合制剂对常温贮藏下鸡蛋品质的影响.....	15
第四章 讨 论.....	18
4.1 中药与酵母硒锗复合制剂对蛋鸡生产性能的影响.....	18
4.2 中药与酵母硒锗复合制剂对蛋品质及蛋营养成分的影响.....	19
4.3 中药与酵母硒锗复合制剂对蛋黄脂肪酸和氨基酸的影响.....	20
4.4 中药与酵母硒锗复合制剂对蛋黄抗氧化能力的影响.....	20
4.5 中药与酵母硒锗复合制剂对常温贮藏下鸡蛋品质的影响.....	21
第五章 结 论.....	24
参考文献.....	25
致 谢.....	32

第一章 前言

随着我国经济发展,我国人民生活质量大幅改善,人们对禽蛋产品的需求越来越大,因此在蛋鸡养殖的过程中使用各类抗生素以用来提升蛋鸡的生产性能,久而久之因抗生素带来的食品质量安全成为首要问题且不容忽视。现如今人们更加重视禽蛋产品的质量以及在生产中使用抗生素而产生的不良后果,长期使用抗生素将会导致细菌产生抗药性、家禽机体免疫力下降、引起二重感染和内源性感染以及在禽蛋产品和环境中造成残留,对人类健康危害极大。

近年来,科研工作者们都在潜心研究无抗饲料添加剂在饲料中的添加使用,已达到替代饲用抗生素的目的。2019年,农业农村部发布第194号公告,表示2020年饲料端将全面“禁抗”,也就是说药物饲料添加剂将在2020年全部退出^[1]。这对推动畜牧业可持续发展以及绿色饲料添加的开发起到积极的作用。

1.1 抗生素的危害及绿色饲料添加剂概况

在现代畜牧业发展中,抗生素被广泛应用到畜禽养殖中。在家禽业,抗生素作为生长促进剂已被广泛使用了60多年^[2]。在养殖过程中,抗生素主要被用作预防动物疾病、饲料添加剂等。现如今在畜牧养殖中抗生素的频繁使用导致了各种动物源性食品包括牛奶、鸡蛋和肉类中抗生素残留的出现。食品中药物或抗生素残留超过最大可接受水平已被世界各地的公共机构确认^[3]。滥用抗生素饲料添加剂、大量使用违禁抗生素药物以及不合理使用抗生素均可导致抗生素在动物源性食品中的残留;抗生素的滥用导致了一些不良问题,包括抗生素残留、耐药菌的出现和微生物群紊乱的发展,这些问题会污染家禽产品,对人类健康构成严重威胁^[4]。

对于人类来说,动物源性食品中的抗生素残留会产生潜在的威胁,例如药物残留会对蛋黄和蛋白的形成造成不利影响。令人关注的是,动物源性食品中的抗生素残留会对人的直接毒性产生潜在威胁(如癌症,过敏反应等),而低水平的抗生素残留会导致微生物区系的改变,并可能产生耐药性^[5],在临床情况下会导致抗生素治疗失败。

抗生素残留不仅对畜产品及人体健康构成威胁,对环境也造成很大的危害。家畜在摄入含有一定抗生素的饲料后,排泄物及其代谢产物在环境中仍有活性,会对水源或土壤造成二次污染^[6]。因此,保护公众健康免受兽药残留的有害影响是相对重要的。充分消费的最初意图是希望完全消除食品中所有残留的药物残留。生产安全优质的禽蛋产品以确保更好的人类健康,是社会公共卫生的关键方面。

因此,迫切需要研究人员在畜牧生产中寻找合适的抗生素替代品。为了减少抗生素等兽药的使用,增强动物自身免疫机能以及提高饲料吸收利用率,绿色饲料添

添加剂的研制开发越来越得到重视。

广义上的绿色饲料添加剂是指无污染、无残留、抗疾病、抗氧化、促生长的一种天然添加剂。绿色饲料添加剂中的基本特征：（1）在畜禽生产过程中，长期饲喂绿色饲料添加剂对畜禽机体不产生毒害作用以及负面效应，且无药物残留在其畜禽产品中，已达到对人体不造成危害，影响人类健康；（2）畜禽饲喂期间，其产生的代谢产物例如排泄物，对环境不构成污染，以促进畜牧业苦涩健康可持续发展；（3）使用绿色饲料添加剂能够清楚畜禽体内的自由基，增强畜禽机体的抗氧化能力，提高免疫力预防疾病，提高畜禽的抗应激能力，降低畜禽患病或死亡的几率，已达到生产性能的提升；（4）绿色饲料添加剂具有良好的适口性以及具有稳定的生物活性，使其能够有效地被畜禽肠道吸收利用，提高饲料利用率，经济效益大幅提高。上世纪 80 年代，我国开始研制开发多种绿色饲料添加剂，目前常见的种类有：微生物制剂、中草药制剂以及饲用酶制剂等。

绿色饲料添加剂在畜牧生产上的应用对社会经济、生态环境建设以及绿色可持续发展等方面起到关键作用。目前，我国对于单一绿色饲料添加剂的研究报道居多，但是对于多种绿色饲料添加剂联合的相关研究报道较少^[7]。

1.2 微生物制剂概况及酵母菌应用

微生物制剂早在上世纪 70 年代被开发研制，现如今，微生物制剂应用于许多国家，我国对于微生物制剂的研究也越来越广泛。微生物制剂，指按照动物微生物学指导，利用畜禽机体内有利的活体微生物及其代谢产物或相关微生物生长促进剂，并通过特殊制作方法制成的一种可维持肠道菌群平衡、促进动物生长的有益微生物或其发酵产物饲料添加剂^[8]。益生菌较常见，利用活体微生物制成，它能够在畜禽消化道内抑制有害细菌生长，有益菌群大量增加，进而增强机体免疫能力。现在我国常见用于微生物制剂的微生物菌种主要是酵母菌、乳酸菌、芽孢杆菌、粪链球菌等。

微生物制剂的作用机理：（1）维持畜禽肠道菌群平衡，扩大优势菌群；（2）产生抗菌物质，减少畜禽肠道内的有害菌，帮助有害菌代谢出体外；（3）通过竞争有害菌的生长位点使病原微生物不易附着在肠道上，因其在畜禽肠道中能够大量扩增使需氧的有害菌不易生长；（4）激活机体免疫功能，提高畜禽免疫水平。微生物制剂在畜禽生产中的作用：提高畜禽生产性能和畜禽产品质量、增强畜禽机体免疫机能从而预防疾病、改善养殖环境。微生物制剂在家禽中作用较突出，对蛋鸡而言，微生物制剂对其产蛋率的提高以及软破蛋率的降低有着显著的效果；对肉鸡抗病力的增强也起到了很大作用。乔立东^[9]试验结果表明，在罗曼粉蛋鸡饲料中添加 0.3% 的同源益生菌能够提高并维持产蛋后期蛋鸡的性激素水平，延长产蛋高峰期和产蛋时间，进而提高蛋鸡的产蛋量、蛋重，降低料蛋比，提高饲料转化率。林萌萌^[10]等

在海兰褐蛋鸡饮水中添加微生态制剂过程中,能够显著提高蛋品质,增强蛋鸡免疫功能、降低粪便排放量,改善禽舍环境。荆佳林^[11]等在海兰白蛋种鸡饲喂试验中添加 0.1%微生态制剂可以显著降低蛋种鸡料蛋比。

酵母菌属真菌,是一种形态结构简单的兼性厌氧型单细胞微生物,属于有益菌。酵母菌在有氧条件下进行有氧代谢,将葡萄糖转化为水和二氧化碳,缺氧环境下通过发酵将糖类转化成为二氧化碳和酒精获取能量,其菌体富含的蛋白质、B 族维生素等动物生长所需营养。酵母菌能够参加畜禽机体内细胞生理调节过程、激活免疫细胞、调节畜禽机体免疫力、抗菌消炎、抗肿瘤和病毒等。酵母菌在温度、氧气和养料充足的条件下可以进行无性繁殖,以出芽方式迅速增殖。酵母菌对渗透压有相当高的耐受性,因此某些酵母能在水分极少的环境中生长。酵母菌培养最适 pH 4.5~5.0,最适生长温度为 20~30℃,少数种类可耐 45~47℃的高温^[12]。酵母菌广泛应用于发酵生产生物活性物质,其中在畜禽微生态饲料中应用较为广泛。

酵母菌作为畜禽微生态制剂,能够改善动物肠道的菌群结构及内环境,作为饲料添加剂,是营养物质重要来源之一,例如畜禽机体所需的氨基酸与蛋白质等,蛋白质含量 60%左右。有机微量元素的高效和安全性已逐步为大家认识,在饲料中应用越来越广泛。酵母具有繁殖速度快、发酵周期短、对微量元素富集能力高等优点,是微量元素的理想载体。目前应用于畜禽饲料添加剂中的酵母类有机微量元素主要是酵母铜、酵母铁、酵母锰、酵母硒、酵母铬,其中,酵母硒、酵母锗在畜牧业应用最为广泛,可以用于改善种畜禽的繁殖性能,还能改善动物的肉质与肉色,缓解运输应激和热应激,提高机体的免疫力与抗病能力。相对于无机硒,有机硒吸收利用率更高,使用更安全。在家禽饲料中添加酵母菌或酵母菌培养物,可以提高家禽对饲料的利用率及生产性能,增强机体免疫力^[13]。有试验表明,在蛋鸡饲料中加入 5%的饲料酵母代替豆粕和鱼粉,能够使鸡蛋品质有所改善,产蛋期高峰期延长^[14]。林长水^[15]在 ISA Brown 母鸡基础日粮中添加 0.1%的酵母培养物,试验结果提高产蛋鸡的生产性能,但对鸡蛋品质影响较小。

1.3 微量元素硒、锗

微量元素是畜禽机体必需的营养物质,参与畜禽体内多种酶的合成与分泌,对其新陈代谢、生长发育及畜禽产品品质发挥着重要作用,是保证畜禽机体健康、提高畜禽产品质量必不可少的元素。微量元素添加剂分别有无机盐、有机酸盐、有机微量元素螯合物三种产品^[16]。微量元素中无机盐会对机体内的肠道造成危害,因此,畜禽饲料中应用有机微量元素越来越广泛。有机微量元素具有化学性质稳定、生物学效价高、在小肠内吸收利用率高、毒性低、污染性小、适口性好、抗病和抗应激、维持机体内环境的稳定等特点,是近年来发展较快的第三代微量元素饲料添加剂^[17]。

目前对于有机微量元素的结构已经有所认识,但对它的具体作用机制很大程度上尚不清楚。我国在畜禽生产养殖过程中常用的有机微量元素有:有机硒、有机锗、有机铜、有机铁、有机锰、有机锌等。本试验重点研究有机微量元素硒、锗在蛋鸡生产上的应用。

19 世纪初,瑞士化学家在研究用于制造硫酸的铅盒壁上的红色沉淀物时发现并命名为“硒”(selenium)^[18],人类对于硒元素功能的探究一直持续到现在。在最初的报道中,硒元素作为动物饲料被认为有毒害作用,能导致动物畸形和死亡。1957 年发现硒元素可以治疗大白鼠的维生素 E 缺乏性肝坏死,并指出硒是动物营养中必需的微量元素。后来研究证实,硒在生物体内参与多种重要的生理活动,对动物的繁殖、生长发育、免疫、畜产品品质等方面均有极其重要的影响。1974 年,美国 FDA 批准允许在动物饲料中添加硒元素,1990 年,硒被确定在血液中的运输机理是以硒蛋白的形式进行的^[19]。硒元素作为硒蛋白的主要成分,具有抗氧化、维持正常免疫和繁殖等生物学功能,参与动物代谢、繁殖和免疫应答,对畜禽的生长发育起促进作用。

硒作为一种必需的微量元素,对动物的抗氧化防御、免疫功能、生殖和甲状腺激素代谢等几个生物学过程至关重要,具有抗氧化作用,保护机体免受自由基和致癌因子的作用。硒主要是通过硒半胱氨酸结合而成硒蛋白并在畜禽机体中发挥其生物学作用^[20]。硒参与了谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)的形成,至少还有七种硒蛋白可能在保护免受氧化应激和消除与活性氧相关的毒素方面发挥作用^[21]。畜禽机体在生产代谢过程中会产生过氧化物,引起细胞的变性或坏死,而谷胱甘肽过氧化物酶则能催化还原型谷胱甘肽,把畜禽体内有害的过氧化物还原为无害的羟基化合物,再通过 H_2O_2 分解,保护了细胞膜结构完整、保证机体正常功能不受过氧化物的损害和干扰,还减少了活性氧,抑制自由基的形成,从而抵抗氧化和衰老。畜禽体内缺乏硒元素会导致畜禽机体免疫反应受到抑制。因此,硒元素具有促进免疫,提高免疫系统水平,预防疾病。免疫反应分为体液免疫和细胞免疫,硒元素能够刺激形成免疫球蛋白,增强畜禽机体产生 IgG, IgM 等抗体,从而提高机体体液免疫功能。硒元素还可以促进机体分化增殖淋巴细胞、分泌促进细胞因子,提高机体特异性细胞免疫能力。硒能够通过影响脱碘酶的生物活性,调节机体正常代谢,从而维持甲状腺激素的正常分泌。日粮中添加适量的硒,可以提高血浆中 T3(三碘甲腺原氨酸)的水平,促进畜禽机体内生长激素的合成^[22]。硒元素是提高畜禽生产力和繁殖力的必需矿物质元素之一。在种畜禽机体内适量补充硒能够提高精子活力。此外,硒元素还能够拮抗降低汞、砷、铬、铅、氟化物等有毒元素的毒性,通过与这些有毒金属离子结合形成复合物,促进有毒物质排出体外^[23]。

补充硒是家禽业的一种常见做法,硒作为微量矿物质元素通常用作畜禽饲料添加剂中,因此,市场上出现许多种富硒食品,例如富硒鸡蛋、富硒牛乳、富硒猪肉

等。传统上是通过无机来源（如亚硒酸钠 SS）和有机来源(如硒酵母 SY)添加到家禽饲料中。无机硒元素毒性大且利用率较低，对环境会造成一定污染，部分国家已经禁止在畜禽养殖业中使用无机硒。有机硒具有抗氧化性能，与无机形式相比，具有更高的生物利用度和产品积累率以及更低的毒性。最近的研究表明，酵母硒导致较少的硒通过粪便转移到环境中，更多的硒沉积在身体组织和卵子中^[24,25,26]。纳米硒(NS)在增加硒蛋白表达、清除自由基和防止 DNA 氧化损伤方面似乎比其他形式的硒更有效，此外还提供了低毒和高生物利用度^[27,28]。在小肠中，有机硒通过氨基酸转运机制被积极吸收，NS 由于纳米乳液滴的形成而表现出高比表面积、小粒径和良好的肠道吸收^[29]。

锗(Ge)是一种灰白色结晶金属，原子序数为 32，原子量为 72.6，锗是一种天然存在于土壤、水、植物和动物体内的微量元素，成年人每天的摄入量范围为 0.367 至 1.5 毫克^[30]。锗元素是根据其在自然界的存在形式决定其生物效应，研究表明无机锗具有毒性，对动物危害极大，在畜牧业生产中一般不将无机锗作为饲料添加剂饲喂畜禽。1968 年由日本学者报道合成水溶性有机化合物 α -梭乙基锗倍半氧化物(Ge-132)表现出显著的生理活性，自此人类开始对有机锗进行更深层次的研究。

有机锗能够参与畜禽机体免疫调节，有学者研究发现，锗是干扰素诱生剂，能够激活畜禽体内干扰素活性，提高体液中淋巴细胞的数量，从而增强机体抗病毒能力，可以防治多种疾病^[31]。有机锗能够清除机体内的自由基，自由基是机体进行多种生物化学反应时产生的中间产物，具有非常强的氧化性，自由基能够对生物大分子如蛋白质、酶和核酸等以及细胞器进行破坏，改变机体细胞、组织及器官的生物学特征，加速畜禽机体的衰老，免疫力快速减低，从而引发多种疾病^[32]。有机锗通过消除体内过多的自由基而增强其抗氧化性能，有研究发现，有机锗能够抑制活性氧的产生防止其对机体造成损伤^[33]。有机锗能通过增加血液中红细胞和血红蛋白的数量刺激形成血小板生成细胞，以提高畜禽机体的造血功能。有研究表明，二氧化锗可以促进红细胞的生成，提高血红蛋白含量，说明有机锗具有氧化脱氢能力，进入畜禽血液后与血红蛋白相结合，随血液流遍全身，保证细胞的有氧代谢^[34]。有机锗具有抗肿瘤抗癌功能，在预防以及治疗肿瘤、癌症起到辅助作用。经实验证明，有机锗及其化合物能够抑制肿瘤细胞的形成^[35]。有机锗的这种功能机制可能是生物点位学说、降低癌细胞电势等方面有关^[36]。有机锗对调节畜禽机体脂类代谢，降低血清脂蛋白和胆固醇有着明显的效果。袁纓^[37]等研究说明，在蛋鸡日粮中添加有机锗能够降低蛋黄中的胆固醇含量从而抑制血栓形成，预防高血脂、动脉硬化等疾病，对人体健康起到有益作用。将有机锗化合物加入基础饲料中用以饲喂家畜家禽，经畜禽机体消化吸收转化为锗蛋白，沉积在蛋、肉、乳之中而成为动物源有机锗食品。

1.4 中草药饲料添加剂

在畜禽养殖过程中,为了减少抗生素等兽药的使用,增强动物自身免疫机能以及提高饲料吸收利用率,我国现已普遍应用中草药作为新型畜禽饲料添加剂,在畜禽养殖业严控抗生素的大环境下替代抗生素,在提高畜禽抗疾病、抗应激能力、改善畜禽产品品质、减少动物源性食品污染发挥了重要作用。

中草药饲料添加剂是以畜禽基础饲料为载体,对天然中草药按照传统相关理论指导,利用天然中草药的药性、药味,辅以现代动物营养学和饲养学理论,在畜禽基础饲料中添加适宜的有益于畜禽机体营养需要的中草药,结合饲料工业研制出单一或复合型的中草药饲料添加剂^[38]。中药饲料添加剂常见的种类有许多,应用形式也多样,主要以中药材粉末、中药有效成分粗提物、药渣为主。禽类中药饲料添加剂大多有单方和复方,且以复方为多,其主要成分来源包括黄芪、党参、陈皮、五味子、麦芽、山楂、人参茎叶或提取物等种类。中草药饲料添加剂具有天然安全、弱抗药性、毒副作用小、种类丰富、功能多样、经济环保等优势特点,因此,中草药饲料添加剂具有许多生理功能。(1)中草药饲料添加剂中含有多种营养物质和有效活性成分。营养物质包括蛋白质、糖、氨基酸、脂肪酸、矿物质元素、维生素等,营养物质既补充了畜禽日粮中所需的营养、满足了畜禽机体的营养需求,也能够促进畜禽的生长发育,保证畜禽产品质量。例如山楂含有大量的维生素 C、微量元素及蛋白质等。中草药中的生物活性成分包括生物碱、多糖、黄酮、植物甾醇、有机酸、苷类、色素及未知生长调节因子等,能够对畜禽机体起到调节作用,可以提高机体内多种酶的活性,促进机体正常的新陈代谢,提高机体对营养物质的吸收利用率,且中草药饲料添加剂中的有机酸能够降低畜禽日粮中的酸性物质,调节动物肠道内的 pH 值^[39]。(2)中草药中某些成分具有芳香气味,能够改变饲料添加剂的颜色及适口性,促进相畜禽胃肠蠕动,提高畜禽采食量及饲料利用率,例如山楂、陈皮、茴香、甘草、白术等^[40]。(3)中草药饲料添加剂在抗菌灭菌、提高畜禽机体免疫机能方面发挥着重要作用,中草药中的活性成分能够改善畜禽机体血液循环,加速机体新陈代谢,增强机体红细胞的再生能力,从而促进造血机能,刺激机体免疫反应,提高畜禽免疫能力,有效减少病毒对机体的侵入,防止畜禽机体感染病毒,降低患病率。贾玉刚^[41]等研究表明在 1 日龄雄性藏鸡的基础日粮中添加 1%的复合中草药,可以提高藏鸡血清中免疫球蛋白 Ig G 和 Ig M 含量,增强藏鸡机体免疫功能,抗生素的添加效果接近。(4)中草药饲料添加剂对畜禽抗应激能力产生一定的作用,其作用机理是通过增强畜禽机体腹腔内巨噬细胞的功能,提高应激状态下血浆皮质醇的含量、肾上腺的重量和肾上腺皮质细胞内类脂质空泡的含量等,以阻止畜禽应激反应的发生^[42],例如黄芪、党参。综上,中草药饲料添加剂对畜禽生产养殖过程中发挥着重要作用。刘建国^[43]等为中草药复方饲料添加剂对鸡热应激的影响,对仔

鸡连续饲喂中草药复方添加剂 14 d, 结果表明试验仔鸡临床表现良好, 未出现不良反应, 且血清热休克蛋白含量增加, 从而改善仔鸡抗应激能力。

在家禽生产中, 中草药饲料添加剂能提高家禽生产性能, 改善肉、蛋产品质量, 中草药提取物可以改善鸡肠道菌群状态, 增加有益菌数量, 抑制有害菌增殖, 同时肠道的 pH 值不受影响。对于蛋鸡, 长期饲喂中草药饲料添加剂, 能够增加鸡蛋中蛋清钙的含量、卵磷脂、硒、钙等有益成分, 降低蛋黄胆固醇含量^[44]。

在本试验中主要应用的中草药添加剂是山楂、蒲公英和陈皮三种成分。

1.4.1 山楂

山楂别名为红果, 又称山里红, 为蔷薇科, 属植物, 药用价值高。山楂含有多种活性成分, 例如有机酸、黄烷及其聚合物、多酚类、多糖、脂类、生物碱、氨基酸及脂肪酸(油酸、亚油酸、亚麻酸等)等化学成分^[45]。山楂主要功效是消食开胃, 活血化瘀。山楂中含有山楂酸、柠檬酸等有机酸, 能够增加饲料适口性, 促进畜禽分泌消化液, 提高饲料利用率和畜禽生产性能^[46]。山楂能够抗菌消炎、抗应激、健胃消食、提高畜禽机体免疫功能。有研究表明, 对小鼠饲喂山楂提取物, 能够提高小鼠巨噬细胞的吞噬能力, 从而提高机体的免疫功能^[47]。山楂能够调节畜禽机体脂类代谢, 从而减少脂类在机体中的沉积, 降低胆固醇含量。此外, 山楂中含有的黄酮可以降低血脂, 抗脂质过氧化及抗癌^[48]。时小艳^[49]在对昆明白色雄性小鼠饲喂 4 周的山楂天麻药膳后, 胆固醇、甘油三酯含量明显下降。潘琳^[50]等对高血脂症家兔喂山楂精降脂片及山楂水提液, 试验结果家兔血脂含量降低。因此山楂作为一种新型的中草药添加剂, 对畜禽机体调节发挥重要作用。

1.4.1 蒲公英

蒲公英又称婆婆丁, 味微苦, 具有清热解毒、消肿散结、利尿通淋等功能, 能够抗菌抗毒, 促进免疫功能^[51]。有研究报道, 在鸡饲料中添加 2%~3%蒲公英干粉可预防消化道、呼吸道疾病, 提高雏鸡成活率。陈巨清^[52]等对蛋鸡灌注纳米乳得出蒲公英多糖纳米乳能显著提高蛋鸡产蛋率, 显著降低鸡蛋中胆固醇含量, 调节体内的激素水平, 提高蛋鸡生产性能。孟志敏^[53]等在鸡饲料中添加蒲公英粉可显著提蛋鸡产蛋率。

1.4.1 陈皮

陈皮又称为橘皮, 含有天然健康的挥发性物质, 例如挥发油、黄酮类、膳食纤维及微量元素等^[54]。风味独特, 可以作为动物的诱食剂。黄酮类和挥发油类是陈皮中主要活性化合物。将陈皮晾干磨成粉料加入饲料中, 然后进行喂养, 改善饲料适口性, 提高饲料利用率。胡忠泽^[55]在 61 周龄罗曼褐商品蛋鸡的基础日

粮中添加 1%的陈皮粉, 实验结果陈皮能够提高蛋鸡生产性能、改善蛋品质。

1.5 本研究目的及意义

为了减少因抗生素添加导致药物残留, 通过增强畜禽自身免疫机能以及提高饲料吸收利用率, 绿色饲料添加剂的研制开发越来越得到重视。研究者发现硒、锗以及中药添加剂对蛋鸡养殖具有促进作用, 因此在李乐^[89]、王佳艺^[56]、姜洋^[73]等研究的基础之上, 本试验探究中药与酵母硒锗复合制剂对蛋鸡生产性能、鸡蛋外在品质、鸡蛋营养成分、抗氧化性能和贮藏期蛋品质的影响, 为中药与酵母硒锗复合制剂在蛋鸡生产中的应用推广提供一定的科学依据。

第二章 材料与方法

2.1 试验材料

中药与酵母硒锗复合制剂由农学院动物营养与饲料科学实验室自制，酵母硒锗参照富硒锗酵母培养物的制作^[57]，有机硒的富集量为 2.27mg/kg，有机锗的富集量为 9.80mg/kg，与中药成分（山楂、蒲公英、陈皮）按科学的比例混合而成。

2.2 试验设计

本试验选取 300 只健康无病，28 周龄、体况较一致的海兰褐壳蛋鸡，随机分成对照组和试验组，每组 5 个重复，每个重复 30 只鸡，试验共有 49 天，预饲期为 7 天，试验期 42 天。对照组仅饲喂基础日粮，试验组饲喂基础日粮+0.5%的中药与酵母硒锗复合制剂，对照组和试验组饲喂基础日粮相同。试验所用基础日粮养分见表 1。

表 1 基础日粮成分

Table1 The composition of basal diet			
原料	配方比例	养分	含量
优质玉米（%）	55	代谢能（MJ/kg）	11.506
小麦麸（%）	5.3	粗蛋白（%）	17.48
豆粕（%）	12.51	钙（%）	3.5
棉粕（%）	2	磷（%）	0.62
鱼粉（%）	2	蛋氨酸（%）	0.35
玉米蛋白粉（%）	7.2	赖氨酸（%）	0.75
DDGS（%）	2	胱氨酸（%）	0.3
超高浓缩料（%）	14	色氨酸（%）	0.2
合计	100.01		

注：超高浓缩料含有的主要成分：酵母、油脂、食盐、氢钙、石粉、赖氨酸、蛋氨酸、维生素 A5200 IU/kg、D 600 IU/kg、E10 IU/kg、钾 0.8 mg/kg、硫胺素 0.8 mg/kg、核黄素 2.3 mg/kg、泛酸钙 4.4 mg/kg、烟酸 11 mg/kg、吡哆醇 3.2 mg/kg、生物素 0.1 mg/kg、氯化胆碱 1 100 mg/kg、叶酸 0.26 mg/kg、B₁₂ 0.04mg/kg、；微量元素铜 8 mg/kg、铁 60 mg/kg、锌 55 mg/kg、锰 31 mg/kg、碘 0.3 mg/kg、硒 0.1 mg/kg；酶制剂、抗氧化剂、稀释剂。

2.3 供试鸡的饲养管理

试验开始前，对鸡舍进行全面的消毒。试验采用阶梯式笼养（每笼 4 只鸡），每个处理组的各个重复均匀的分布在鸡舍内。每天光照 16 个小时，采用人工光照为主，自然光照为辅的方法，通过自然通风和机械通风相结合的方式，使蛋鸡自

由采食和饮水，每天五点半、十二点、十七点半进行饲喂。保证产蛋期间的消毒工作，严禁非工作人员进入鸡舍，降低外界对蛋鸡的刺激。

2.4 样品的采集处理及相关指标的测定方法

2.4.1 生产性能

以重复为单位每周记录产蛋数、产蛋重量、软破蛋数，每周结算一次。试验开始后，计算产蛋率、料蛋比。生产性能指标包括产蛋率、料蛋比和破蛋率。具体表示如下：

- (1) 产蛋率 = 总产蛋数 / (鸡只数 × 试验天数)；
- (2) 料蛋比 = 总规定产蛋期内耗料量 (千克) / 总蛋重 (千克)；
- (3) 破蛋率 = 破蛋数 / 总产蛋数

2.4.2 蛋品质测定

试验期最后一天，每组各重复随机取 10 枚鸡蛋，置于 4℃ 恒温冰箱中保存，用于测定蛋品质及相关指标；再从每组各重复中随机取 10 枚鸡蛋，用于测定常温贮藏期蛋品质分析，即对照组和试验组各 50 枚鸡蛋，每 10 枚鸡蛋为一组，每组的 50 枚鸡蛋分为 5 组在常温条件 (23℃) 下贮藏，分别测定第 1、7、14、21、28 天的蛋品质相关指标，共测定 5 次。

鸡蛋的蛋重、哈夫单位、蛋白高度以及蛋黄颜色等级应用 Egg Analyzer 型鸡蛋品质测定仪来进行测定。蛋壳厚度、蛋壳强度、蛋形指数、蛋黄指数、气室高度以及蛋黄和蛋清的水分、粗蛋白、脂肪含量参照《畜产品加工学实验指导》，蛋壳颜色使用全自动色差仪测定^[58]。

蛋黄脂肪酸测定采用气相色谱进行分析，蛋黄氨基酸采用水解法进行测定。

蛋黄中胆固醇和甘油三酯、GSH-Px、SOD、MDA、T-AOC：北京华英生物技术研究所的试剂盒。

2.5 统计方法

试验所得数据使用 Excel 表格进行整理，应用 SPSS21.0 进行方差分析，并采用独立样本 T 检验法比较各组间差异显著性。P<0.05 表示差异显著，P<0.01 表示差异极显著，结果用 (平均数 ± 标准差) 的形式表示。

第三章 结果与分析

3.1 中药与酵母硒锗复合制剂对蛋鸡生产性能的影响

表 2 中药与酵母硒锗复合制剂对产蛋率的影响 (%)

Table 2 Effect of traditional Chinese medicine and yeast selenium-germanium compound preparation on egg yield (%)

项目	对照组	试验组
第一周	93.45±0.41	93.11±0.24
第二周	92.01±0.53	93.32±0.49
第三周	91.08±0.39 ^b	92.69±1.14 ^a
第四周	91.12±0.57	92.46±1.34
第五周	90.15±1.54	91.63±0.51
第六周	89.93±0.86 ^b	91.56±0.88 ^a

注：同行数据中肩标不相同小写字母表示差异显著 (P<0.05)，肩标不同大写字母表示差异极显著(P<0.01)，下同。

由表 2 可知，试验期第一周，试验组蛋鸡产蛋率比对照组低，试验期第二周有所变化，试验组蛋鸡产蛋率高于对照组，提高了 1.42%，但无显著差异(P>0.05)；在试验期第三周时，试验组蛋鸡产蛋率比对照组提高 1.77%(P<0.05)；试验第六周，试验组产蛋率提高 1.81%(P<0.05)。在试验全过程中，从试验期第二周至第六周，试验组产蛋率均高于对照组。

表 3 中药与酵母硒锗复合制剂对蛋鸡生产性能的影响

Table 3 Effect of traditional Chinese medicine and yeast selenium-germanium compound preparation on production performance of layers

项目	对照组	试验组
平均产蛋率 (%)	91.29±1.30	92.30±0.61
料蛋比	2.34±0.03 ^A	2.22±0.02 ^B
破蛋率 (%)	1.18±0.14 ^a	0.94±0.12 ^b

由表 3 可知，试验组平均产蛋率比对照组提高了 1.11%，试验组与对照组之间无显著差异(P>0.05)；试验组料蛋比与对照组相比，降低了 5.13% (P<0.01)；试验组破蛋率与对照组相比，降低了 20.34%(P<0.05)，且两组之间差异显著。

3.2 中药与酵母硒锗复合制剂对蛋品质及蛋营养成分的影响

表 4 中药与酵母硒锗复合制剂对鸡蛋外在蛋品质的影响

Table 4 Effects of traditional Chinese medicine and yeast selenium-germanium compound preparation on the external quality of eggs

项目	对照组	试验组
蛋壳厚度（mm）	0.35±0.01 ^b	0.37±0.02 ^a
蛋壳强度（kg/cm ² ）	43.37±1.99	45.07±1.70
蛋形指数	1.29±0.02	1.28±0.02
蛋壳亮度（L*）	58.50±3.08	58.03±2.03
蛋壳红度（a*）	19.07±1.05	19.33±0.79
蛋壳黄度（b*）	26.67±1.04 ^b	27.83±0.95 ^a

由表 4 可知，试验组蛋壳厚度显著高于对照组，提高了 5.71%（P<0.05）；试验组与对照组相比，蛋壳强度提高了 3.92%，但无显著差异（P>0.05）；试验组蛋壳黄度比对照组提高了 4.35%（P<0.05）。试验组蛋形指数、蛋壳亮度、蛋壳红度均与对照组之间无显著差异。

表 5 中药与酵母硒锗复合制剂对鸡蛋营养成分的影响

Table 5 Effects of traditional Chinese medicine and yeast selenium-germanium compound preparation on nutritional components of eggs

项目	对照组	试验组
蛋黄含水量（%）	46.43±1.53	45.58±1.46
蛋清含水量（%）	87.08±0.84	87.92±0.98
蛋黄脂肪含量（%）	59.80±1.96	58.39±2.03
蛋清脂肪含量（%）	1.46±0.14	1.43±0.13
蛋黄蛋白质含量（%）	32.38±0.69 ^b	33.11±0.45 ^a
蛋清蛋白质含量（%）	63.82±0.47 ^B	64.50±0.50 ^A
蛋黄胆固醇（μmol/g）	15.11±0.39 ^a	13.24±0.70 ^b
蛋黄甘油三酯（μmol/g）	4.73±0.52 ^A	3.58±0.52 ^B

由表 5 可知，试验组与对照组相比，蛋黄、蛋清的含水量与脂肪含量均无显著差异，试验组蛋黄、蛋清的脂肪含量均低于对照组，分别降低了 2.36%（P>0.05）、2.05%（P>0.05）；试验组蛋黄和蛋清的蛋白质含量均有显著提高，分别提高了 2.25%（P<0.05）、1.07%（P<0.01）；与对照组相比，试验组蛋黄胆固醇、甘油三酯含量分别降低了 12.38%（P<0.05）、24.31%（P<0.01）。

3.3 中药与酵母硒锗复合制剂对蛋黄脂肪酸和氨基酸的影响

表 6 中药与酵母硒锗复合制剂对鸡蛋蛋黄脂肪酸的影响（%）

Table 6 Effects of traditional Chinese medicine and yeast selenium-germanium compound preparation on fatty acids of egg yolk (%)

项目	对照组	试验组
肉蔻豆酸 C14:0	0.31±0.01	0.32±0.03
棕榈酸 C16:0	26.44±0.70	26.18±0.68
棕榈油酸 C16:1	2.51±0.27	2.62±0.16
硬脂酸 C18:0	9.03±0.61	8.79±0.59
油酸 C18:1	41.12±1.85	40.50±1.05
亚油酸 C18:2	16.43±0.65 ^b	18.56±0.47 ^a

由表 6 可知，与对照组相比，试验组蛋黄中肉蔻豆酸、棕榈油酸含量均有所提高，但无显著差异（ $P>0.05$ ）；试验组蛋黄亚油酸含量显著高于对照组，提高了 12.96%（ $P<0.05$ ）；试验组蛋黄中棕榈酸、硬脂酸、油酸含量与对照组之间无显著差异（ $P>0.05$ ）。

表 7 中药与酵母硒锗复合制剂对鸡蛋蛋黄氨基酸的影响（mg/g）

Table 7 Effects of traditional Chinese medicine and yeast selenium-germanium compound preparation on amino acids of egg yolk (mg/g)

项目	对照组	试验组
天冬氨酸	0.368±0.014 ^b	0.402±0.008 ^a
苏氨酸	0.192±0.005	0.188±0.008
丝氨酸	0.271±0.012	0.282±0.006
谷氨酸	0.531±0.024	0.562±0.025
脯氨酸	0.145±0.008	0.153±0.006
甘氨酸	0.092±0.006	0.086±0.005
丙氨酸	0.129±0.011	0.135±0.011
缬氨酸	0.215±0.007	0.230±0.012
蛋氨酸	0.055±0.003 ^b	0.064±0.003 ^a
异亮氨酸	0.180±0.007	0.191±0.009
亮氨酸	0.301±0.011	0.319±0.015
酪氨酸	0.118±0.004 ^b	0.130±0.003 ^a
苯丙氨酸	0.122±0.006 ^b	0.136±0.006 ^a

组氨酸	0.137±0.007	0.131±0.006
赖氨酸	0.260±0.003 ^b	0.274±0.006 ^a
精氨酸	0.225±0.007	0.231±0.008
氨基酸总量	3.320±0.119	3.512±0.098

由表 7 可知，试验组添加中药与酵母硒锗复合制剂使蛋黄中天冬氨酸、蛋氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸的含量均有显著提高，分别提高了 9.24%（P<0.05）、16.36%（P<0.05）、10.17%（P<0.05）、11.48%（P<0.05）、5.38%（P<0.05）；试验组蛋黄氨基酸总量高于对照组，但无显著差异（P>0.05）。

3.4 中药与酵母硒锗复合制剂对蛋黄抗氧化能力的影响

表 8 中药与酵母硒锗复合制剂对鸡蛋蛋黄抗氧化性能的影响

Table 8 Effects of traditional Chinese medicine and yeast selenium-germanium compound preparation on the antioxidant properties of egg yolk

项目	对照组	试验组
超氧化物歧化酶 SOD (U/ml)	0.0570±0.006 ^B	0.0703±0.009 ^A
谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-Px (U/ml)	0.52±0.08	0.59±0.06
丙二醛 MDA (nmol/ml)	0.0172±0.002 ^a	0.0156±0.001 ^b
总抗氧化能力 T-AOC (U/ml)	0.0089±0.001 ^B	0.0127±0.001 ^A

由表 8 可知，与对照组相比，试验组蛋黄中超氧化物歧化酶的含量提高了 23.33%（P<0.01）；试验组蛋黄中谷胱甘肽过氧化物酶的含量比对照组提高 13.46%，但两组之间无显著差异（P>0.05）；试验组蛋黄中丙二醛的含量降低了 9.30%（P<0.05）；试验组蛋黄总抗氧化能力显著高于对照组，提高了 42.70%（P<0.01）。

3.5 中药与酵母硒锗复合制剂对常温贮藏下鸡蛋品质的影响

表 9 中药与酵母硒锗复合制剂对常温贮藏下鸡蛋蛋重的影响 (g)

Table 9 Effects of traditional Chinese medicine and yeast selenium-germanium compound preparation on egg weight of eggs stored at room temperature (g)

贮藏期	对照组	试验组
1d	57.51±2.65 ^b	60.06±2.67 ^a
7d	56.42±3.31 ^b	59.49±2.53 ^a
14d	56.14±3.24	58.04±2.22
21d	55.36±4.64	57.43±3.45
28d	54.32±4.58	57.12±3.85

鸡蛋在常温贮藏期间,从表 9 可看出,试验组平均蛋重在贮藏期间均高于对照组;在贮藏第 1 天和第 7 天时,试验组与对照组之间存在显著性差异 (P<0.05);试验组鸡蛋在贮藏期间蛋重减少了 2.94g,且鸡蛋在贮藏期间第 28 天的蛋重比第 1 天的蛋重低 4.90%;对照组鸡蛋蛋重减少了 3.19g,且鸡蛋在贮藏期间第 28 天的蛋重比第 1 天的蛋重低 5.55%。对照组蛋重的下降幅度高于试验组。

表 10 中药与酵母硒锗复合制剂对常温贮藏下鸡蛋哈夫单位的影响

Table 10 Effects of traditional Chinese medicine and yeast selenium-germanium compound preparation on egg huff units stored at room temperature

贮藏期	对照组	试验组
1d	85.23±3.90 ^b	89.16±2.04 ^a
7d	71.41±4.64	75.14±3.65
14d	63.03±10.11	66.59±7.23
21d	59.19±4.51	58.02±3.51
28d	49.76±5.30	54.71±2.73

鸡蛋在常温贮藏期间,鸡蛋哈夫单位的变化从表 10 可知,贮藏期第 1 天试验组和对照组鸡蛋的哈夫单位都在 72 以上,属特级鸡蛋,试验组鸡蛋的哈夫单位与对照组差异显著 (P<0.05)。第 14 天对照组和试验组鸡蛋哈夫单位均下降到 60 左右,但属于 A 级鸡蛋,可做食用蛋。第 28 天两组鸡蛋哈夫单位均下降到 55 以下,属于 B 级蛋,对照组鸡蛋哈夫单位下降到 49.76,浓厚蛋白稀薄,质量低劣。但中药与酵母硒锗复合制剂处理组的哈夫单位能保持在 54 以上,能用做于加工蛋,且试验组哈夫单位在贮藏期间均高于对照组。

表 11 中药与酵母硒锗复合制剂对常温贮藏下鸡蛋蛋白高度的影响 (mm)

Table 11 Effects of traditional Chinese medicine and yeast selenium-germanium compound preparation on egg protein height stored at room temperature (mm)

贮藏期	对照组	试验组
1d	7.83±0.72	8.08±0.55
7d	4.71±0.70 ^b	5.49±0.52 ^a
14d	4.34±0.84	4.73±0.79
21d	4.18±0.78	4.46±0.87
28d	3.81±0.65	4.12±0.75

鸡蛋在常温贮藏期间，从表 11 可看出，贮藏期第 1 天，试验组鸡蛋蛋白高度比对照组高，但无显著性差异 (P>0.05)；第 7 天时，对照组蛋白高度变化明显下降，试验组蛋白高度高于对照组，且两组之间差异显著 (P<0.05)，此时鸡蛋浓稀蛋白界限清晰；贮藏期第 21 天，试验组和对照组鸡蛋蛋白高度都接近 4mm，且差异不显著；第 28 时，对照组蛋白高度下降到 3.81mm，而试验组的蛋白高度仍维持在 4mm 以上。

表 12 中药与酵母硒锗复合制剂对常温贮藏下鸡蛋蛋黄颜色的影响 (等级)

Table 12 Effects of traditional Chinese medicine and yeast selenium-germanium compound preparation on egg yolk color stored at room temperature (grade)

贮藏期	对照组	试验组
1d	7.90±0.88 ^b	8.60±0.52 ^a
7d	7.60±0.84	8.20±0.79
14d	6.80±1.14	7.40±0.97
21d	6.20±1.03	6.60±1.07
28d	5.80±0.79	6.10±0.88

鸡蛋在常温贮藏期间，从表 12 可看出，试验组鸡蛋蛋黄颜色等级在贮藏期间均高于对照组，且在第 1 天时试验组和对照组差异显著 (P<0.05)；贮藏期第 21 天，对照组和试验组蛋黄颜色等级接近，且无显著性差异 (P>0.05)；贮藏期 28 天时，对照组颜色等级下降到 5.80，而试验组颜色等级仍在 6.00 以上。

表 13 中药与酵母硒锗复合制剂对常温贮藏下鸡蛋蛋黄指数的影响

Table 13 Effects of traditional Chinese medicine and yeast selenium-germanium compound preparation on egg yolk index stored at room temperature

贮藏期	对照组	试验组
1d	0.37±0.01 ^b	0.39±0.01 ^a
7d	0.36±0.01 ^b	0.38±0.01 ^a
14d	0.34±0.02	0.35±0.01
21d	0.32±0.02	0.32±0.02
28d	0.28±0.02	0.29±0.01

鸡蛋在常温贮藏期间，鸡蛋蛋黄指数的变化从表 13 可知，贮藏期第 1 天和第 7 天，试验组蛋黄指数均高于对照组，且差异显著（ $P<0.05$ ）；贮藏期第 21 天时，鸡蛋蛋黄指数明显下降，且对照组和试验组蛋黄指数相同无显著性差异（ $P>0.05$ ），均为 0.32；第 28 天时，试验组蛋黄指数高于对照组，但差异不显著（ $P>0.05$ ）。

表 14 中药与酵母硒锗复合制剂对常温贮藏下鸡蛋气室高度的影响（mm）

Table 14 Effects of traditional Chinese medicine and yeast selenium-germanium compound preparation on egg chamber height stored at room temperature (mm)

贮藏期	对照组	试验组
1d	2.18±0.21	2.03±0.13
7d	4.61±0.72 ^a	3.76±0.64 ^b
14d	6.36±1.25	6.04±1.06
21d	8.65±1.97	8.42±1.64
28d	10.92±2.16	10.56±2.09

鸡蛋在常温条件下不同贮藏期气室高度的变化从表 13 可知，贮藏期开始到第 7 天，对照组鸡蛋气室高度变化幅度明显升高，而试验组气室高度维持较低的水平升高，且两组之间差异显著（ $P<0.05$ ）。第 14 天时，对照组与试验组组之间气室高度的变化幅度接近，且均到达 6mm 左右，未见显著差异（ $P>0.05$ ）；贮藏期第 14 天到第 28 天，两组之间的气室高度变化幅度基本相同且稳定升高。

第四章 讨论

4.1 中药与酵母硒锗复合制剂对蛋鸡生产性能的影响

4.1.1 中药与酵母硒锗复合制剂对蛋鸡产蛋率的影响

蛋鸡产蛋率是衡量经济效益的重要指标,受多种因素影响,包括自身的遗传因素、疾病因素、环境因素、饲养管理等。蛋鸡产蛋率的提高不仅满足人们对高品质蛋的需求量,还能促进蛋鸡养殖和产业的发展^[59]。通常来说,蛋鸡的产蛋适宜环境温度为 18~28 °C,产蛋率比较高的温度是 16°C^[60],随着蛋鸡产蛋日龄的增加,其体内生殖腺功能及激素水平降低,从而导致产蛋率下降。中药可以调节蛋鸡体内激素分泌,进而提高动物的繁殖机能以及免疫力。在产蛋高峰的蛋鸡,不仅要关注蛋鸡的自身因素,还要重视饲料方面的营养^[61]。硒锗制剂已被诸多试验所证实能够提高蛋鸡消化率与机体免疫力等。本试验选用的是产蛋高峰期的海兰褐蛋鸡,试验第一周,试验组蛋鸡产蛋率比对照组低,可能是因为蛋鸡处于适应期,对中药与酵母硒锗复合制剂有一个逐渐适应的过程。随着试验期的增加,试验组蛋鸡产蛋率逐渐高于对照组产蛋率,且试验组产蛋率较为稳定。这与张善媚^[62]在蛋鸡日粮中添加一定量的生物硒锗复合制剂,能够提高蛋鸡产蛋率的结果相符合。邵志勇^[63]等在蛋鸡饲料中添加中草药(马齿苋、生石膏、白头翁、黄柏)可以改善肠道细菌群落结构,有效提高蛋鸡生物产蛋率。综上,在蛋鸡基础日粮中加入中药与酵母硒锗复合制剂,随着试验期的进行,复合制剂的效果体现出来,因而蛋鸡产蛋率有所提高。

4.1.2 中药与酵母硒锗复合制剂对蛋鸡生产性能的影响

本实验研究蛋鸡生产性能相关的指标有产蛋率、料蛋比、以及破蛋率。在本试验中,试验组平均产蛋率比对照组提高了 1.11%,试验组料蛋比与对照组相比,降低了 5.13% ($P<0.01$);试验组破蛋率与对照组相比,降低了 20.34% ($P<0.05$)。综上结果说明中药与酵母硒锗复合制剂对蛋鸡生产性能具有明显的作用,可能原因是饲料中硒、锗元素,能够消除机体的自由基离子,增强蛋鸡机体免疫力。中药成分(山楂、蒲公英、陈皮)中的有机酸能够对畜禽机体起到调节作用,促进机体正常的新陈代谢,提高机体对营养物质的吸收利用率,以提高其生产性能。杨玉^[64]等在海兰褐蛋鸡饲料中添加 0.6 mg/kg 的酵母硒提高了产蛋率,并显著降低了料蛋比。陈俊峰^[65]等在蛋鸡日粮中添加 0.5%~1%的中药散剂,结果能够降低料蛋比和破蛋率,这与本实验结果相似。

4.2 中药与酵母硒锗复合制剂对蛋品质及蛋营养成分的影响

4.2.1 中药与酵母硒锗复合制剂对鸡蛋外在蛋品质的影响

鸡蛋的外在品质评定是养殖户经济效益的一个重要指标之一，也是消费者较为关注的指标。外在品质的好坏受和多种因素影响，例如蛋鸡品种、日龄、营养、环境等因素^[66]。本实验研究的鸡蛋外在品质包括：蛋壳厚度、蛋壳强度、蛋形指数、以及蛋壳颜色（亮度、红度和黄度）。

蛋壳的主要成分为钙和磷。蛋壳中约有 95%的成分为碳酸钙，钙含量的多少决定蛋壳的质量；蛋壳中的磷主要决定蛋壳的弹性和韧性且蛋鸡对磷的利用率较低，约 30%左右^[67]。因此，钙和磷之间的比例对蛋壳质量的影响很大，适宜的钙磷比例可以提高蛋壳厚度和蛋壳强度。中药可以调节激素分泌和钙磷代谢,促进钙吸收，从而改善蛋壳质量^[68]。在本实验中，试验组蛋壳厚度和蛋壳强度较对照组均有提高，说明在饲料中添加中药与酵母硒锗复合制剂可以提高蛋壳厚度和蛋壳强度。中药成分可以提高蛋鸡机体的免疫机能，从而促进机体对营养元素钙的吸收，以提高蛋壳品质。杨玉^[69]在饲料中添加 0.6 mg /kg 的酵母硒可显著提高蛋壳强度和蛋壳厚度。唐日益^[70]在海兰褐蛋鸡日粮中添加复方中草药添加剂(HMA)，蛋壳厚度和强度与对照组相比均有显著提高。这与本实验结果一致。据相关研究报道，鸡蛋蛋形指数受饲料营养成分因素影响较小，与蛋鸡品种和遗传因素有关^[71]，特定的鸡种具有一定的蛋形指数，适合的蛋形指数可减少鸡蛋在运输过程中的破损^[72]。本实验中，试验组蛋形指数低于对照组，效果不明显。蛋壳上的色素会通过蛋壳腺上皮细胞分泌而沉积在蛋壳上。本实验中，试验组蛋壳黄度与显著高于对照组，说明中药与酵母硒锗复合制剂起到了一定的作用效果，这可能是由于硒、锗具有抗氧化性能，使蛋壳腺上皮细胞氧化变慢，促进色素在蛋壳上的沉积。姜洋^[71]在海兰褐蛋鸡日粮中添加负离子硒锗复合制剂可以促进色素的沉积，改善蛋壳颜色。梁丛丛^[74]等在蛋鸡中添加富硒益生菌均可提高蛋壳颜色，这与本实验研究相一致。

4.2.2 中药与酵母硒锗复合制剂对鸡蛋营养成分的影响

鸡蛋作为人类最好的营养来源之一，含有大量的维生素和矿物质以及高生物价值的蛋白质。鸡蛋中的蛋白质是高质量的蛋白质，被用作衡量其他食品蛋白质质量的黄金标准^[75]。鸡蛋中含有丰富的蛋白质、脂肪、氨基酸、脂肪酸等多种营养物质。从本试验结果可以看出，试验组蛋清、蛋黄中蛋白质含量均有显著提高，说明中药与酵母硒锗复合制剂能够参与蛋鸡机体氧代谢，并且清除体内自由基，使蛋鸡体内代谢活动旺盛，从而促进了蛋白质在蛋中的沉积以提高鸡蛋中蛋白质的含量。鸡蛋蛋黄中含有胆固醇和甘油三酯，胆固醇是动物细胞膜的重要组成部分，是细胞凋亡的前兆，鸡蛋因其高胆固醇含量而总是引起争论^[76]。1968 年，美国当局建议每周不

要吃超过 3 个鸡蛋。人体过量的摄入胆固醇和甘油三酯会引起动脉硬化或心脏疾病。本试验研究结果表明, 试验组 TC 和 TG 含量分别降低了 12.38%和 24.31%, 说明中药与酵母硒锗复合制剂通过降低蛋鸡机体内胆固醇和甘油三酯的生物活性, 对降低蛋黄中 TC 和 TG 的含量起到了明显的效果。池雪林^[77]验证了灵芝、中草药复方和菌糠能够起到降低鸡蛋胆固醇的作用。杨利^[78]在蛋鸭日粮中添加 Ge-132 能够使蛋黄中总胆固醇以及血清甘油三酯均明显下降, 这与本实验研究相一致。

4.3 中药与酵母硒锗复合制剂对蛋黄脂肪酸和氨基酸的影响

4.3.1 中药与酵母硒锗复合制剂对蛋黄脂肪酸的影响

鸡蛋蛋黄中富含多种脂肪酸, 脂肪酸是构成甘油三酯、磷脂等复杂脂类的重要成分, 它是人类能量的来源之一, 是生物膜的重要组成部分。大量研究表明, 人体营养中脂肪酸的组成是影响人体健康的最重要因素。过多的摄入饱和脂肪酸会导致炎症, 提高冠心病、中风和心血管疾病的患病几率^[79]。不饱和脂肪酸对人体有益, 因此, 人们愈加关注提高不饱和脂肪酸的研究。有研究表明, 蛋黄的脂肪酸含量可以通过饲料配方来调节, 以生产富含不饱和脂肪酸的鸡蛋, 其益处超出了基本营养^[80]。本实验结果表明, 试验组蛋黄亚油酸含量高于对照组, 这说明中药与酵母硒锗复合制剂可以减缓饲料中脂肪酸的氧化, 改善蛋黄中不饱和脂肪酸亚油酸的含量, 降低饱和脂肪酸含量。

4.3.2 中药与酵母硒锗复合制剂对蛋黄氨基酸的影响

鸡蛋中富含多种氨基酸, 鸡蛋中氨基酸的含量对鸡蛋品质起着重要的作用。其中, 天冬氨酸能除去血液中过量的氨, 保护肝脏, 蛋氨酸具有很好保护肝脏和解毒的功能, 所以临床上常用来治疗像肝硬化、脂肪肝以及各种急慢性的病毒性肝炎等肝病的治疗, 均具有非常好的效果。酪氨酸可用作氨基酸输液及氨基酸复合制剂的原料, 作营养增补剂, 赖氨酸能够增强人体免疫力。因此, 氨基酸成为鸡蛋营养价值的重要指标之一。在本试验中, 试验组添加中药与酵母硒锗复合制剂使蛋黄中天冬氨酸、蛋氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸的含量均有显著提高, 结果表明添加中药与酵母硒锗复合制剂能够提高蛋黄中氨基酸的含量, 可能原因是饲料中添加了硒、锗元素, 能够刺激机体免疫能力, 促进蛋鸡对营养物质的消化吸收, 提高鸡蛋中有益氨基酸的含量。这与 Tiantian Meng^[81]的研究结果相似。

4.4 中药与酵母硒锗复合制剂对蛋黄抗氧化能力的影响

为了探究鸡蛋的抗氧化能力, 通常我们测定谷胱甘肽过氧化物酶 (GSH-Px)、超氧化物歧化酶 (SOD)、丙二醛 (MDA) 以及总抗氧化能力 (T-AOC) 来评判其抗氧化性能。谷胱甘肽过氧化物酶 (GSH-Px) 是抗过氧化物的重要酶之一, 畜禽机

体在生产代谢过程中会产生过氧化物,引起细胞的变性或坏死。而谷胱甘肽过氧化物酶则能催化还原型谷胱甘肽,把畜禽体内有害的过氧化物还原为无害的羟基化合物,再通过 H_2O_2 分解,保护了细胞膜结构完整、保证机体正常功能不受过氧化物的损害和干扰,还减少了活性氧,抑制自由基的形成,从而抵抗氧化和衰老。超氧化物歧化酶(SOD)也是参与抗氧化反应的酶,SOD 的生物活性能够清除蛋鸡机体内的自由基。丙二醇(MDA)的含量增加会导致蛋鸡机体正常代谢功能受到阻碍,影响机体的免疫功能,因此降低 MDA 的含量保证蛋鸡的免疫系统的正常反应。在本试验中,试验组蛋黄中的 SOD 的含量和总抗氧化能力极显著提高、MDA 的含量显著降低。由此可见在蛋鸡日粮中添加中药与酵母硒锗复合制剂对蛋黄的抗氧化性能起到了明显的效果,硒元素参与了谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)的形成,锗元素能够清除机体内的自由基。何柳青^[82]等在黑羽绿壳蛋鸡日粮中添加 0.25 mg/kg 的酵母硒,可以显著或极显著提高蛋鸡血清 SOD、GSH-Px 活性和 T-AOC,极显著降低血清 MDA 含量。吉莹利^[83]等研究表明富硒酵母组和纳米硒组蛋黄 T-SOD 活性显著升高、MDA 含量显著下降,这与本试验的研究结果相似。

4.5 中药与酵母硒锗复合制剂对常温贮藏下鸡蛋品质的影响

鸡蛋是最受人类喜爱的食品之一,是我国第二大蛋白质类的销售品。目前,鸡蛋作为禽蛋类产品的主要销售品,销售量是禽蛋总产量的 84%左右。其中,鲜鸡蛋约占鸡蛋销售的 96.7%,成为人们生活必不可少的营养需求食品^[84]。鲜鸡蛋的营养价值丰富,被人们誉为“理想的营养库”,更受消费者的喜爱。但是鸡蛋在常温贮藏条件下会随着贮藏时间的延长,鸡蛋中蛋白水分减少而蛋黄水分增加,随着水分的渗入使蛋黄膜变薄,蛋黄膜弹性下降,导致蛋黄膜破裂,鸡蛋中的营养成分会很快损失,鸡蛋的新鲜度也会随之下降^[85],此外,鸡蛋在贮藏过程中易受细菌等微生物污染而腐败变质^[86]。贮藏温度越高,鸡蛋变质速度越快,货架期缩短越快,不仅对鸡蛋的食用价值造成严重影响,对人类的健康也产生危害。据相关数据报道,我国每年销售的鸡蛋由于腐烂变质而导致其保质期以及货架期缩短,造成的损失占总产量的 10%以上,对经济利益造成不小的影响。

因此,鸡蛋新鲜度是衡量鸡蛋品质的一个重要经济指标。鸡蛋品质的表观指标较多,例如蛋重失重率、蛋白高度、哈夫单位、蛋黄颜色、气室高度和直径、相对密度、蛋黄指数、蛋白系数、蛋清 pH 值等理化指标^[87]。

试验选取蛋重、哈夫单位、蛋白高度、蛋黄颜色、蛋黄指数和气室高度等六项指标,来探讨中药与酵母硒锗复合制剂对常温贮藏条件下鸡蛋品质的影响。

鸡蛋的蛋重会随着贮藏期的进行而逐渐降低,主要原因是鸡蛋中的水分通过蛋壳上的气孔不断地向外蒸发,导致蛋重下降。本试验中试验组贮藏期第 1 天的平均蛋重显著高于对照组($P<0.05$),说明中药与酵母硒锗复合制剂对于提高蛋鸡蛋重有

着明显的效果。刘根新^[87]在饲喂 15 周龄蛋鸡过程中添加 1%的中草药饲料添加剂方 B(山楂、陈皮、淫羊藿、党参、黄芪、熟地、当归等), 试验结果, 添加组较对照组显著提高平均蛋重。这与本实验结果相一致。在常温贮藏期间, 试验组蛋重下降率低于对照组, 可能是由于在鸡蛋沉积的硒元素具有抗氧化性能, 延长蛋壳品质, 能够减少鸡蛋内部水分的流失。李乐^[89]在 28 周龄海兰褐蛋鸡基础日粮中添加 0.6mg/kg 的富硒乳酸菌添加剂, 能显著提高试验组蛋重。

哈夫单位和蛋白高度都是评定鸡蛋品质及新鲜程度的重要指标, 哈夫单位通常表示浓厚蛋白稀薄化程度, 蛋白高度则影响着鸡蛋在烹饪过程中的养分流失程度^[90]。随着鸡蛋贮藏时间的增加, 蛋白质发生水解, 使浓蛋白变薄, 稀蛋白增多, 导致蛋白高度下降, 哈氏单位减小。鸡蛋哈夫单位低, 其蛋白也较稀, 不适合消费者食用。本实验中, 试验组鸡蛋在贮藏期第 1 天的哈夫单位比对照组高且差异显著 ($P<0.05$), 两组的哈夫单位值均在 72 以上属于特级鸡蛋, 鸡蛋品质较好。第 14 天时, 试验组哈夫单位略高于对照组且均在 60 以上, 此时的鸡蛋品质良好, 可做食用鸡蛋。由此可说明, 常温贮藏下鸡蛋保质期能保持 14 天。贮藏期最后一天, 试验组哈夫单位为 54.71, 可用作加工鸡蛋, 而对照组为 49.76, 浓蛋白明显变稀, 应淘汰。试验组蛋白高度在常温贮藏期间下降的幅度小于对照组, 且在第 28 天试验组蛋白高度较对照组高。综上, 说明在蛋鸡日粮中添加中药与酵母硒锗复合制剂能够提高试验组鸡蛋的哈夫单位和蛋白高度, 并且能够减缓鸡蛋新鲜度的下降, 延长鸡蛋的货架期。这可能是由于硒元素能够调节蛋鸡机体代谢, 促进蛋鸡消化吸收。李晓丽^[91]在饲喂海兰褐壳蛋鸡过程中添加 0.3mg/kg 的酵母硒可以显著改善蛋白高度和哈夫单位。陈天龙^[92]研究表明在蛋鸡日粮中添加酵母菌—中药红曲霉混合制剂能够改善鸡蛋的蛋白高度和哈夫单位。

蛋黄颜色是衡量鸡蛋品质的重要指标之一, 人们注重通过蛋黄颜色的深浅来评价鸡蛋品质的好坏。蛋黄上的色素是通过蛋鸡在饲料中消化吸收类胡萝卜素而沉积在蛋黄中^[93]。本实验中, 试验组鸡蛋在贮藏期第 1 天蛋黄颜色等级显著高于对照, 且随着贮藏期的进行, 试验组蛋黄颜色等级在 6.00 以上, 而对照组等级下降到 5.80。这可能是由于本试验中药成分中的陈皮、山楂是良好的着色剂, 促进蛋黄中色素沉积。而且硒锗元素是抗氧化剂, 在蛋黄中的含量增加以减慢蛋黄的氧化速度从而改善蛋黄颜色。此外, 蛋黄颜色还与蛋鸡的品种、日龄、饲养方式、遗传因素等多种因素有关^[94]。王顺利^[95]等通过在绿壳蛋鸡日粮中加入 0.4mg/kg 的酵母硒, 对蛋黄颜色起到改善作用。王康文^[96]通过给海兰蛋鸡饲喂中草药饲料添加剂山楂散在高温环境在能稳定鸡蛋的色泽, 使其保持较高水平。

鸡蛋在贮藏过程中, 蛋白中的水分会通过蛋黄膜进入蛋黄, 蛋黄中的盐类物质向蛋黄外渗透, 使蛋黄膜弹性减弱, 导致蛋黄高度降低, 蛋黄指数下降^[97]。蛋黄指

数越高表示鸡蛋新鲜的越好，是反映鸡蛋新鲜度及鸡蛋品质分级标准的重要指标。在本试验贮藏期第 1 天和第 7 天，试验组蛋黄指数均高于对照组且差异显著（ $P<0.05$ ）。在 21 天时，两组蛋黄指数相同。说明中药与酵母硒锗复合制剂对提高蛋黄指数起到了一定的作用。

本实验中的气室高度随着贮藏期逐渐增大，这是由于鸡蛋的气室与其蛋重有着直接关系。在常温条件下鸡蛋内部的水和二氧化碳会不断挥发，影响鸡蛋的质量^[98]。对照组鸡蛋气室高度变化幅度明显高于试验组，且试验组气室高度以较低的速度增加，直到贮藏期最后一天，两组气室高度基本相同。由此说明，添加中药与酵母硒锗复合制剂能够在贮藏初期降低试验组气室高度增高的速度，延长鸡蛋的保质期，对贮藏末期气室高度的作用不明显。这与平雨馨^[99]的研究结果基本一致。

第五章 结论

在蛋鸡日粮中添加 0.5%的中药与酵母硒锗复合制剂,可以提高蛋鸡的生产性能,提高产蛋率、降低蛋鸡的料蛋比和破蛋率;能够改善蛋品质,提高鸡蛋的营养成分含量,降低蛋黄中胆固醇和甘油三酯的含量;提高蛋黄中 SOD 的含量,降低 MDA 含量以提高蛋黄的抗氧化能力,延长鸡蛋的保质期和货架期。

参考文献

- [1] 常文环.2020 年饲料全面禁抗的思考与对策[J].饲料与畜牧,2018(10):1.
- [2] Libby,D.A., and P. J. Schaible. 1955. Observations on growth responses to antibiotics and arsonic acids in poultry feeds. Science. 121:733–734.
- [3] Payne R L,Lavergne T K,Southern L L. Effect of inorganic versus organic selenium on hen production and egg selenium concentration.[J]. Poultry science,2005,84(2).
- [4] Boerlin Patrick,Reid-Smith Richard J. Antimicrobial resistance: its emergence and transmission.[J]. Animal health research reviews,2008,9(2).
- [5] 崔小东,邓华成,徐雄真.动物性食品中兽药和饲料添加剂的残留与控制[J].中国畜牧兽医文摘,2017,33(10):9.
- [6] 朱虹.动物源性食品中抗生素残留的危害和检测方法[J].产业与科技论坛,2016,15(14):64-65.
- [7] 林漫亚.新型绿色饲料添加剂的研究与应用[J].江西饲料,2016(03):9-10+13.
- [8] 文生萍,窦永芳.微生态制剂在畜牧业中的研究与应用[J].现代畜牧科技,2018(08):27.
- [9] 乔立东.同源益生菌对蛋鸡产蛋性能、抗氧化能力和性激素水平的影响[J].饲料研究,2020,43(02):27-32.
- [10] 林萌萌,王永珍,王国琪.微生态制剂对蛋鸡生产性能和免疫功能影响的研究[J].畜牧兽医杂志,2019,38(02):13-15+19.
- [11] 荆佳林,赵国先,龚建刚,郝艳霜,冯志华.不同微生态制剂对蛋种鸡生产性能、蛋品质和抗氧化能力的影响[J].畜牧兽医科学(电子版),2019(01):1-4.
- [12] 张英,王兆山,郭振环,王棚.酵母菌在饲料行业中的研究与应用[J].饲料与畜牧,2017(11):46-49.
- [13] 袁园,葛莹,钟佳祎,汪沐,谢鹏.酵母菌在动物饲料营养学中的研究进展[J].饲料博览,2018(04):19-22.
- [14] 申爱华,胡来根,周蔚,李保全,邵春荣,王冉.饲料酵母对产蛋鸡生产性能的影响[J].江苏农业科学,2003(05):90-91.
- [15] 林长水. 酵母菌培养物对产蛋鸡的生产性能及蛋品质的影响[D].延边大学,2007.

- [16] 黄金昌,林化成,袁卫东.有机微量元素在动物生产中的应用与研究[J].湖南饲料,2014(01):42-45.
- [17] 苏记良,杨琳,佟建明.有机微量元素在动物营养中的应用[J].饲料研究,2007(04):8-10.
- [18] 吴信,孟田田,万丹,谢春艳,印遇龙.硒在畜禽养殖中的应用研究进展[J].生物技术进展,2017,7(05):428-432.
- [19] 肖再利.硒元素的功能作用及其在畜禽中的研究进展[J].湖南饲料,2018(04):41-45.
- [20] Holben D H,Smith A M. The diverse role of selenium within selenoproteins: a review.[J]. Journal of the American Dietetic Association,1999,99(7).
- [21] Zijiang Yang,Ci Liu,Chunpeng Liu,Xiaohua Teng,Shu Li. Selenium Deficiency Mainly Influences Antioxidant Selenoproteins Expression in Broiler Immune Organs [J]. Biological Trace Element Research,2016,172(1).
- [22] 彭成卓,汪开毓,金明昌.微量元素硒对动物免疫功能的影响[J].饲料博览,2006(04):18-20.
- [23] 陈文生.微量元素硒在蛋鸡生产中的应用研究进展[J].中国动物保健,2016,18(12):90-92.
- [24] Jiakui Li,Xiaolong Wang. Effect of dietary organic versus inorganic selenium in laying hens on the productivity, selenium distribution in egg and selenium content in blood, liver and kidney.[J]. Journal of trace elements in medicine and biology : organ of the Society for Minerals and Trace Elements (GMS),2004,18(1).
- [25] Payne R L,Lavergne T K,Southern L L. Effect of inorganic versus organic selenium on hen production and egg selenium concentration.[J]. Poultry science,2005,84(2).
- [26] Pan Cuiling,Huang Kehe,Zhao Yuxin,Qin Shunyi,Chen Fu,Hu Qiuhui. Effect of selenium source and level in hen's diet on tissue selenium deposition and egg selenium concentrations.[J]. Journal of agricultural and food chemistry,2007,55(3).
- [27] Peng Dungeng,Zhang Jinsong,Liu Qingliang,Taylor Ethan Will. Size effect of elemental selenium nanoparticles (Nano-Se) at supranutritional levels on selenium accumulation and glutathione S-transferase activity.[J]. Journal of inorganic biochemist

ry,2007,101(10).

[28] Zhang Jinsong,Wang Xufang,Xu Tongwen. Elemental selenium at nano size (Nano-Se) as a potential chemopreventive agent with reduced risk of selenium toxicity: comparison with se-methylselenocysteine in mice.[J]. Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology,2008,101(1).

[29] C.H. Hu,Y.L. Li,L. Xiong,H.M. Zhang,J. Song,M.S. Xia. Comparative effects of nano elemental selenium and sodium selenite on selenium retention in broiler chickens[J]. Animal Feed Science and Technology,2012,177(3-4).

[30] Lee Jong-Sung,Park Jong-Il,Kim Sun-Hee,Park Sun-Hee,Kang Seong-Kwi,Park Cheol-Beom,Sohn Tsang-Uk,Jang Ja Young,Kang Jong-Koo,Kim Yun-Bae. Oral single and repeated-dose toxicity studies on Geranti Bio-Ge yeast, organic germanium fortified yeasts, in rats.[J]. The Journal of toxicological sciences,2004,29(5).

[31] 方希修,胡新岗,王冬梅,王权.锗的营养生理功能与应用[J].中国饲料,2002(10):13-14.

[32] 李冬玲,刘海忠.锗及有机锗生理功能[J].肉品卫生,2002(07):41-42+32.

[33] Nakamura Takashi,Nagura Taizo,Sato Katsuyuki,Ohnishi Masao. Evaluation of the effects of dietary organic germanium, ge-132, and raffinose supplementation on caecal flora in rats.[J]. Bioscience of microbiota, food and health,2012,31(2).

[34] 郑海鹏.有机锗的生理功能及在食品中的应用[J].微量元素与健康研究,2011,28(04):65-67.

[35] Kang K S,Yun J W,Yoon B,Lim Y K,Lee Y S. Preventive effect of germanium dioxide on the inhibition of gap junctional intercellular communication by TPA. [J]. Cancer letters,2001,166(2).

[36] 贾代汉,桑玉昆,周岩民,王恬.有机锗化合物的生理功能及在饲料中应用的研究进展[J].广东饲料,2004(04):18-20.

[37] 袁纓,温萍,郭东新,田河.有机和无机锗对艾维因肉仔鸡脂类代谢的影响[J].沈阳农业大学学报,2000(02):203-206.

[38] 赵晓燕.中草药添加剂的特点及在养殖业中的应用[J].当代畜牧,2018(12):17-18.

[39] 张志强,贾秋风,张薇,王明强,冯淑月,王士杰.中药饲料添加剂在禽类养殖中的应用

用[J].中外企业家,2019(21):223.

[40] 章春燕.中草药饲料添加剂的特点及作用[J].饲料博览,2018(10):10-12+15.

[41] 刘珊珊.中草药饲料添加剂特点分类及开发应用前景[J].中兽医学杂志,2018(04):85-86.

[42] 贾玉刚,王杰,马向花.中草药饲料添加剂对藏鸡生产性能、免疫功能的影响[J].中国饲料,2018(08):61-65.

[43] 刘溪溪.中草药在畜禽抗应激方面的作用[J].养殖技术顾问,2012(02):231.

[44] 刘建国,惠军来,陈军.中草药饲料添加剂对鸡热应激的影响[J].中国饲料,2018(14):52-55.

[45] 段晨磊,李文立.山楂的生物学功能及其在畜禽生产中的应用[J].中国饲料,2014(18):14-16.

[46] Clayton G. More science behind botanicals:herbs and plant extracts as growth enhancers[J].Feed International,1999,4:22~23.

[47] 张红.壳聚糖、人参皂甙和山楂提取物对小鼠免疫功能的影响[D].吉林大学,2008.

[48] 王光全,孟庆杰,扈学立,李强,王海玉.山楂种质器官总黄酮含量的测定分析及其资源利用研究[J].食品科学,2005(08):307-310.

[49] 时小艳.山楂天麻药膳对小鼠高脂血症的降脂作用研究[J].农产品加工,2018(18):55-58.

[50] 潘琳,蔡永梅,王利新.山楂精降脂片对高血脂症家兔的降脂作用[J].宁夏医学杂志,2018,40(12):1170-1171.

[51] 多乐,吕潇潇,张凤茹.蒲公英在养禽业中的应用研究进展[J].中国畜禽种业,2016,12(08):148.

[52] 陈巨清.蒲公英多糖纳米乳对蛋鸡生产性能及雏鸡免疫机能影响研究[C].中国畜牧业协会.第七届(2015)中国蛋鸡行业发展大会会刊.中国畜牧业协会:中国畜牧业协会,2015:159-165.

[53] 孟志敏,李连缺.蛋鸡饲料中添加蒲公英粉的研究[J].饲料研究,2001(01):33-34.

[54] 郭永刚,胡立磊.中药陈皮在畜牧业生产中的应用概况[J].中兽医学杂志,2010(05):48.

- [55] 胡忠泽,张银平,王立克.陈皮对蛋鸡生产性能和蛋品质的影响[J].饲料研究,2011(05):47-49.
- [56] 王佳艺,张敏,张影.不同添加量的富锗酵母对蛋鸡血清生化指标和抗氧化性能的影响[J].中国饲料,2017(23):33-36+41.
- [57] 韩东魁. 富硒锗酵母培养物制作及其对延边黄牛生产性能的影响[D].延边大学,2019.
- [58] 彭增起, 蒋爱民.畜产品加工学实验指导[M].中国农业出版社, 200:55-60.
- [59] 左芳.蛋鸡产蛋率的影响因素及提高措施[J].养殖与饲料,2018(09):31-32.
- [60] 孙晶,张媛.影响蛋鸡产蛋率因素[J].中国畜禽种业,2017,13(12):135.
- [61] 李晓东,高凯,李德允,王震,韩东魁,姜洋.中药负离子硒锗复合生物制剂对蛋鸡产蛋率及蛋品质的影响[J].延边大学农学学报,2018,40(01):60-66.
- [62] 张善媚. 生物硒锗复合制剂对蛋鸡生产性能、蛋品质及抗氧化性能的影响[D].延边大学,2017.
- [63] 邵志勇,杨文海,龚萍,何斌,吴利军,陈洁,陈夏冰.中草药对蛋鸡肠道微生物多样性和产蛋率的影响[J].湖北农业科学,2019,58(23):145-147+150.
- [64] 杨玉,孙煜,孙宝盛,朱倩,张俊珍,高鹏飞.酵母硒对产蛋后期蛋鸡生产性能、蛋品质、抗氧化与脂代谢及其相关基因表达的影响[J].动物营养学报,2018,30(11):4397-4407.
- [65] 陈俊峰,贾敬亮,李会香.中药添加剂对蛋鸡生产性能的影响[J].中国动物保健,2012,14(07):13-14.
- [66] 钱勇.影响鸡蛋外在品质因素探讨[J].中国禽业导刊,2005(04):29.
- [67] 张桂凤.影响鸡蛋蛋壳质量的因素分析与应对措施[J].中国家禽,2015,37(15):44-49.
- [68] 王芳,徐彦召,许明录.中药饲料添加剂对蛋鸡产蛋性能影响的研究进展[J].河南科技学院学报(自然科学版),2019,47(05):52-54+62.
- [69] 杨玉,孙煜,孙宝盛,卢营杰,李建慧,张俊珍.酵母硒和苜蓿素联用对产蛋后期鸡蛋品质、抗氧化能力和胆固醇代谢的影响[J].动物营养学报,2018,30(10):4095-4104.
- [70] 唐日益,张鑫,王继苹,王丽娟,丁毅,曹岩峰,郭耀棋,吕秋凤.复方中草药添加剂对蛋鸡生产性能和蛋品质的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2020(04):95-98.

- [71] 曹智,张志东,贾斌.不同蛋形指数与鸡蛋性别关系的研究[J].上海畜牧兽医通讯,2018(05):16-17.
- [72] 钱勇.影响鸡蛋外在品质因素探讨[J].中国禽业导刊,2005(04):29.
- [73] 姜洋. 负离子硒锗复合制剂对蛋鸡生产性能及相关指标的影响[D].延边大学,2018.
- [74] 梁丛丛,胡治铭,国洪旭,邓先余,林连兵.富硒益生菌对蛋鸡生产性能及鸡蛋中硒含量的影响[J].安徽农业科学,2015,43(05):99-100+210.
- [75] 牟旭升,李玲玲,万丽娜.鸡蛋的营养与药用前景[J].中国畜禽种业,2013,9(07):129.
- [76] 李娜,赵国先,赵硕,张振红,马可为.饲料营养与鸡蛋品质[J].黑龙江畜牧兽医,2010(08):106-108.
- [77] 池雪林. 中草药饲料添加剂降低鸡蛋胆固醇的研究[D].福建农林大学,2005.
- [78] 杨利. Ge-132 对绍兴鸭生产性能、种蛋品质及血液生化指标的影响[D].河北农业大学,2005.
- [79] 张蓉,尚以顺,吴佳海,牟琼,陈光吉,李小冬,班宋智,张靖.鸡蛋脂肪酸组成营养调控的研究进展[J].江苏农业科学,2019,47(21):67-71.
- [80] Puertas Gema,Vázquez Manuel. Advances in techniques for reducing cholesterol in egg yolk: A review.[J]. Critical reviews in food science and nutrition,2019,59(14).
- [81] Meng Tiantian,Liu Yi-Lin,Xie Chun-Yan,Zhang Bin,Huang Yi-Qiang,Zhang Ya-Wei,Yao Yajun,Huang Ruilin,Wu Xin. Effects of Different Selenium Sources on Laying Performance, Egg Selenium Concentration, and Antioxidant Capacity in Laying Hens.[J]. Biological trace element research,2019,189(2).
- [82] 何柳青,魏艳红,汪加明,常春茹,曲湘勇.酵母硒对绿壳蛋鸡生产性能、蛋品质、抗氧化能力及蛋黄硒含量的影响[J].中国饲料,2012(11):26-29.
- [83] 吉莹利,林雪,杨婷,刘碧凡,王耀东,赵玉蓉.不同硒源对蛋鸡蛋品质、血清及蛋黄抗氧化指标的影响[J].中国家禽,2019,41(08):20-24.
- [84] Pires P G S,Leuven A F R,Franceschi C H,Machado G S,Pires P D S,Moraes P O,Kindlein L,Andretta I. Effects of rice protein coating enriched with essential oils on internal quality and shelf life of eggs during room temperature storage.[J]. Poultry science,2019.

- [85] 陆秋君,王俊,蒋瑞涉,姚聪,于慧春.鸡蛋贮藏品质及其与敲击响应特性[J].科技通报,2009,25(06):816-819.
- [86] Silversides F G,Scott T A. Effect of storage and layer age on quality of eggs from two lines of hens.[J]. Poultry science,2001,80(8).
- [87] 杜美兰,罗小飞,田玉潭,马思丽,马贵程,苏德鹏,李海峰.鸡蛋在贮藏过程中品质变化与力学特性的研究[J].食品工程,2018(04):52-56.
- [88] 刘根新. 中草药添加剂促进蛋鸡生产性能的试验研究[D].甘肃农业大学,2006.
- [89] 李乐. 富硒乳酸菌培养物对蛋鸡生长性能及相关指标的影响[D].延边大学,2018.
- [90] 李小利.哈氏单位是检验鸡蛋品质的重要指标[J].检验检疫学刊,2013,23(02):48-49+72.
- [91] 李晓丽,何万领,位治国,文凤云,董淑丽.酵母硒对蛋鸡生产性能、血清生化指标及常规蛋品质的影响[J].中国兽医学报,2015,35(11):1835-1839.
- [92] 陈天龙. 酵母菌—中药红曲霉混合制剂对蛋鸡生产性能、蛋品质、血液指标及抗氧化性能的影响[D].延边大学,2016.
- [93] 殷若新,孙晓军,周世良.蛋黄着色机理及影响因素[J].家禽科学,2014(06):50-52.
- [94] 刘晓辉,范秀丽,解庆柱.影响禽蛋蛋黄颜色的因素分析[J].家禽科学,2009(10):23-25.
- [95] 王顺利,杨明华,黄英,李琦华,潘洪彬,赵素梅.硒对绿壳蛋蛋品质及蛋黄生化指标的影响[J].上海畜牧兽医通讯,2017(01):26-28.
- [96] 王康文.中药饲料添加剂对蛋鸡产蛋性能和蛋品质影响[J].中兽医医药杂志,2010,29(05):38-40.
- [97] 牡丹萌,王风诺,王世平.鸡蛋新鲜度随储藏条件变化规律的研究[J].食品科技,2014,39(05):26-29+33.
- [98] 侯卓成,杨宁,李俊英,徐桂云.鸡蛋新鲜度随保存时间的变化规律[J].中国畜牧杂志,2008(13):42-45.
- [99] 平雨鑫. 红曲霉中药复合制剂对鸡蛋品质的影响[D].延边大学,2012.

致 谢

短暂而又美好的研究生生活即将结束，回首两年的求学历程，对那些引导我、帮助我、激励我的人，我心中充满了感激。首先要感谢导师张敏，论文定题到写作定稿，倾注了张老师大量的心血。在此谨向张老师表示我最诚挚的敬意和感谢。张敏导师渊博的专业知识，严谨的治学态度，精益求精的工作作风，诲人不倦的高尚师德，朴实无华、平易近人的人格魅力对我影响深远。

本论文的完成也离不开其他同学和朋友的关心与帮助。感谢同门的师兄师妹们，在科研过程中给我以许多鼓励和帮助。回想整个论文的写作过程，虽有不易，却让我除却浮躁，经历了思考和启示，也更加深切地体会了法学的精髓和意义，因此倍感珍惜。

感谢我的母校延边大学，还有农学院动物科学系几年来的教导和关怀，感恩母校！还要感谢父母在我求学生涯中给予我无微不至的关怀和照顾，一如既往地支持我、鼓励我。

最后祝愿所有指导和帮助过我的老师和同学以及和爱我和我爱的人都能平安快乐，万事如意！